

Guía de Aprendizaje 1

Aprendices:

**Eimy Hasbleidy Vargas Nuñez
Julian Santiago Acosta Aguilera
Jhostin Santiago Ayala Garcia**

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Centro de Materiales y Ensayos Análisis

y Desarrollo de Software Ficha: 3494489

Instructor: Victor Rincon Peralta

21 DE MAYO 2026



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software •

Código del Programa de Formación:

- Nombre del Proyecto Formativo: Diseño y desarrollo de soluciones de software web/móvil/desktop integradoras para la gestión de información en empresas de software de bogotá.
- Fase del Proyecto: Análisis
- Actividad de Proyecto Formativo: Analizar el modelo de negocio y diferenciar en el mapa de procesos actual los puntos críticos que generan cuellos de botella en la gestión de información.
- Competencia: Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico.
- Resultados de Aprendizaje: Analizar el modelo de negocio y diferenciar en el mapa de procesos actual los puntos críticos que generan cuellos de botella en la gestión de información.
- Duración de la Guía de Aprendizaje: 36 horas (de las 144 totales)

2. PRESENTACIÓN

En el desarrollo de software, comprender el funcionamiento de una organización es fundamental para construir soluciones alineadas con las necesidades del negocio. Esta guía permitirá al aprendiz identificar, analizar y representar procesos organizacionales, integrando conceptos de teoría de sistemas, enfoque sistémico y modelado de procesos.

A través de actividades prácticas, el aprendiz desarrollará habilidades para interpretar la dinámica empresarial, detectar problemas y elaborar diagramas de procesos, fortaleciendo su pensamiento analítico y su visión integral de la organización.

Durante el desarrollo de esta guía, usted podrá:

- ♦ Identificar procesos clave de una organización.
- ♦ Aplicar técnicas de análisis y modelado de procesos.
- ♦ Elaborar diagramas que permitan identificar puntos críticos y oportunidades de mejora. ♦
- Relacionar conceptos de sistemas de información, BPM y ciclo de vida del software. ♦
- Trabajar colaborativamente en la construcción de mapas de procesos.

GFPI-F-135 V04



Esta guía promueve el aprendizaje autónomo y práctico, orientado a la solución de problemas y a la correcta definición de requisitos para el desarrollo de software.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Descripción de la(s) Actividad(es)

3.1 Actividades de reflexión inicial:

• **Descripción de la actividad:**

El aprendiz analizará un caso de una empresa con problemas en la gestión de información (ej: demoras en pedidos, duplicidad de datos, mala comunicación entre áreas). Deberá responder:

análisis de la empresa tortiburger

tortiburger es una empresa dedicada a la elaboración de hamburguesas que llevan como base pan y no tortilla; esta empresa lleva en el sector de la informalidad desde que se fundó, alrededor de 6 años a los cuales han tenido su fruto al gozar de una buena venta diaria entre domingo a jueves de 140 a 160 hamburguesas y los viernes y sábados este número puede subir hasta los 280 a 300 productos; las problemáticas principales de esta empresa es que primero al ser un puesto de comidas callejero no cuenta con instalaciones de luz, gas, agua, baño, etc segundo se llegan a acumular demasiados domicilios y cuando la comanda está llena el pedido se está demorando alrededor de 1 hora e inclusive más, tercero como es un puesto de comidas, esta debe regirse a las normativas que entrega la alcaldía para este tipo de comercio, una de las cuales afecta de sobre manera sería que no puede ocupar más de 3x3 metros, lo que significa que no se puede ampliar más la cocina para contratar a más personas en la plancha, dejando toda la responsabilidad y la demora de la comida a la persona encargada de hacer plancha. Las problemáticas principales que se manejan son:

- los pedidos se acumulan cuando hay muchos pedidos ejemplo: cuando llueve y los pedidos para domicilio se aumentan de gran manera
 - el no tener un local asegurado para clientes y comensales
 - no poder agrandar la cocina ya que se deben de regir por las normas que les asigna la alcaldía
 - la responsabilidad de la cocina y preparación de los alimentos recae en 2 personas: la persona que está en la plancha y la persona encargada de la cocina fría
- o ¿Dónde cree que está el problema?
- hay varias problemáticas en este caso pero, la mayoría de estas se podrían arreglar al alquilar un local ya que se enfocaría en solucionar la principal problemática la cual sería ampliar la cocina para que ya no haya solo un planchero si no que mas personas podrían encargarse de eso, aparte de darle una identidad mas clara a el negocio**
- o ¿Qué proceso cree que falla?
- El proceso que mas falla es la demora para servir las hamburguesas, realmente las personas cuando buscan algo de comer en un puesto de comidas rápidas esperan eficacia y que la experiencia no demora mas de 40 minutos en general .**
- o ¿Cómo afecta esto al cliente?
- las personas cuando generalmente no se sienten a gustos, ya sea con el tiempo de espera de la hamburguesa o el tiempo de espera de un domicilio puede cancelar el pedido y así mismo perder un cliente que va a un lugar en el que se le atiende de mejor manera dejando con un mal sabor de boca y generando malas reacciones o**
- ¿Por qué cree que es necesario entender los procesos de una empresa antes de diseñar software?**
- porque se pueden atacar las problemáticas desde otro ángulo, por ejemplo se**

puede aparte de poner un local, se puede hacer un sistema que tome los pedidos de las personas, así agilizando el proceso de compra y sí se genera un sistema de organización de stock o almacén, se aseguran de sí hay pocos ingredientes sí toca reponer, las ganancias y las ventas, haciendo que sea más fácil para un administrador llevar organizacion en las finanzas.

o ¿Qué problemas puede traer no hacerlo?

sí no se hace en general el negocio se va a estancar y puede que hasta no progrese o progrese mucho más lento de lo que debería

Luego, en plenaria, compartirá sus ideas.

- **Ambiente requerido:** Ambiente de formación con acceso a internet.
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Lluvia de ideas, aprendizaje basado en problemas, debate dirigido.
 - **Materiales de formación:** Computador, televisor para proyección, plataforma LMS, Procesador de texto, Guía de conceptos Caso de estudio, video introductorio
 - **Material de apoyo:** Presentación sobre procesos organizacionales, Lectura corta: "La teoría general de sistemas aplicada a las organizaciones".
- **Duración:** 4 horas

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Descripción de la actividad

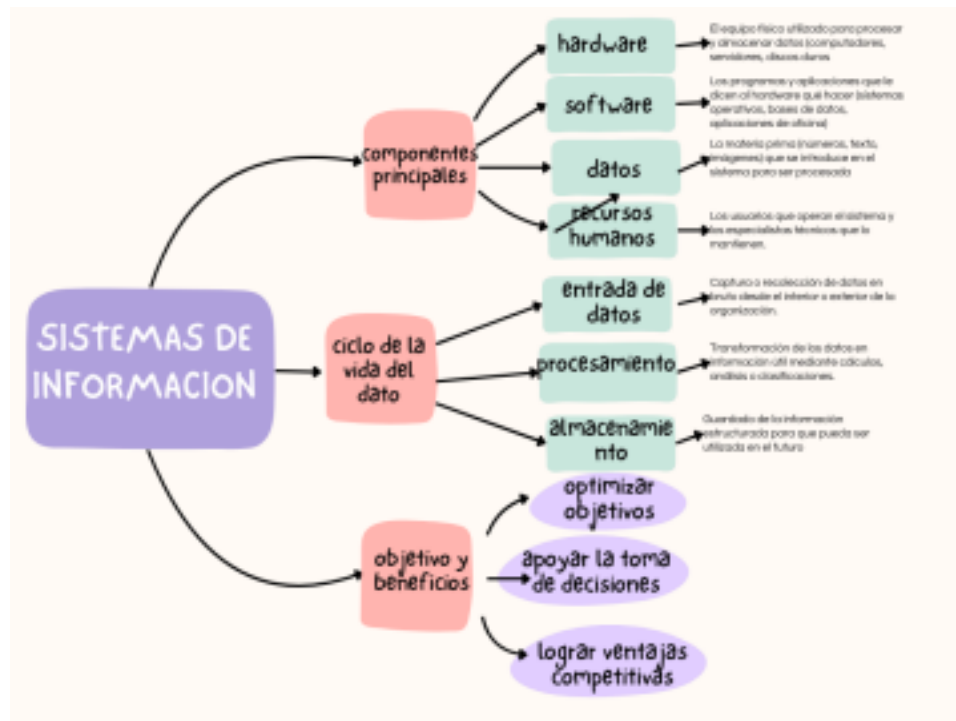
El aprendiz reconocerá y fortalecerá sus conocimientos previos relacionados con la caracterización de procesos organizacionales y la especificación de requisitos de software, mediante actividades diagnósticas, colaborativas y reflexivas orientadas al contexto empresarial y tecnológico actual.

GFPI-F-135 V04



Las actividades contemplan:

- Elaboración de un **mapa conceptual digital** sobre:
 - o Sistemas de información.

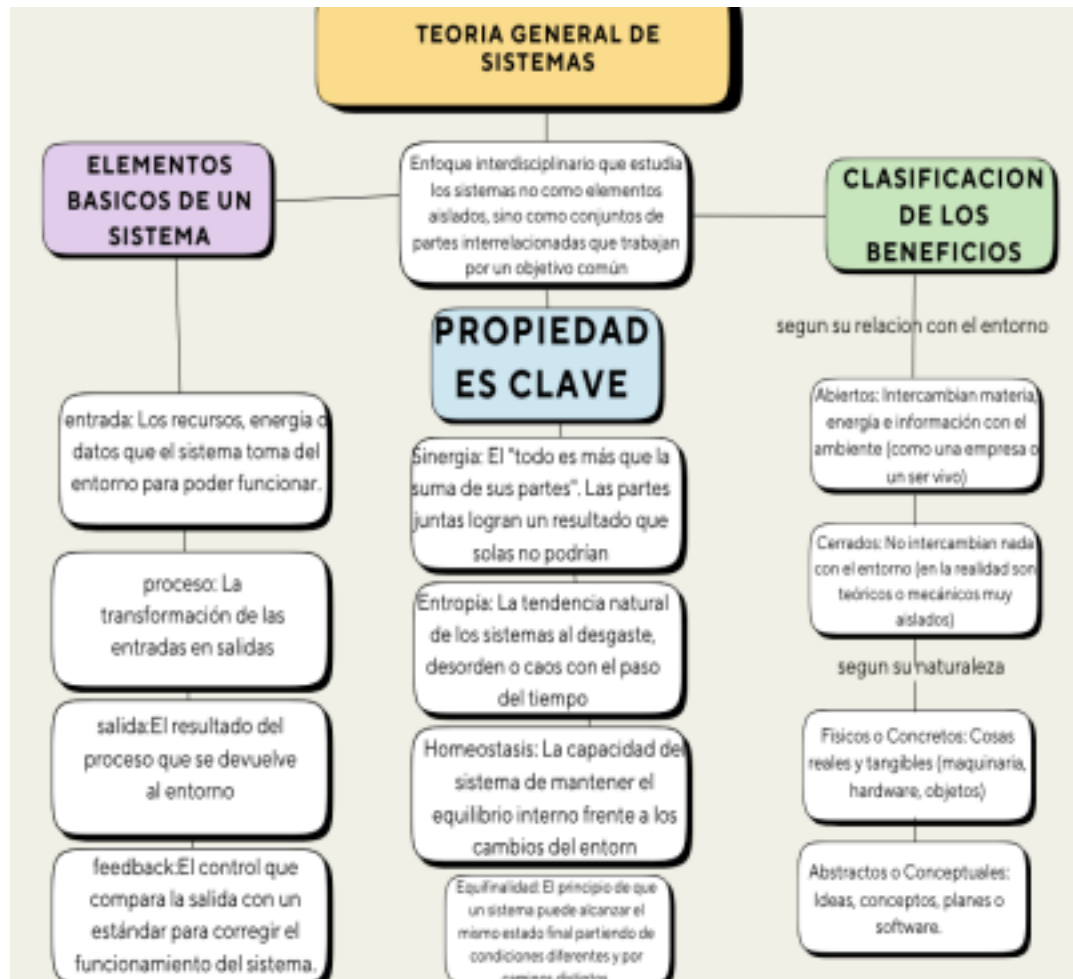


o Datos e información.



o Teoría General

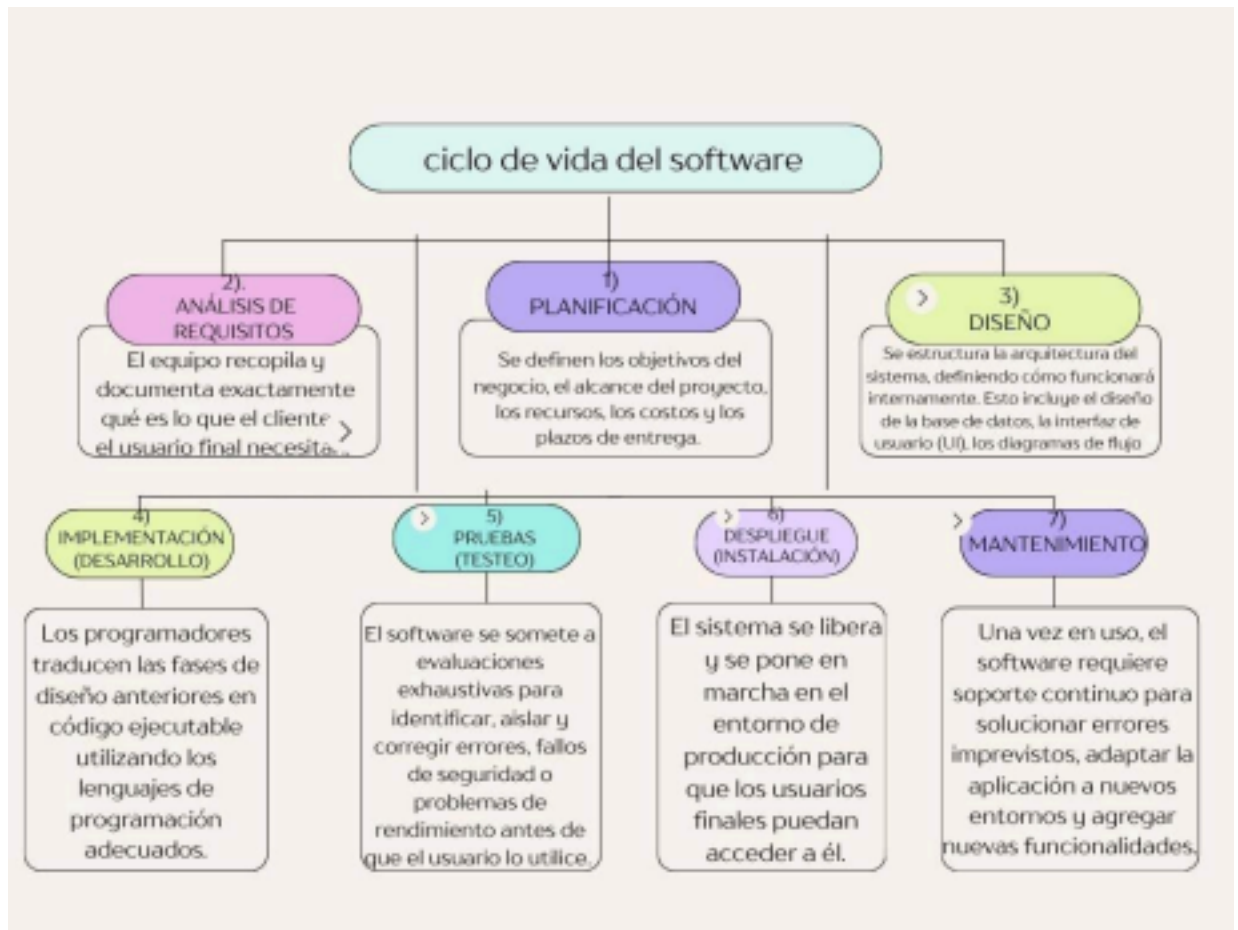
de Sistemas.



o Enfoque sistémico.



o Ciclo de vida del software.



o Metodologías de desarrollo tradicionales y ágiles.

Metodologías de Desarrollo de Software

Enfoques estructurados para planificar, diseñar, desarrollar y mantener sistemas de software, definiendo procesos, roles y herramientas.

Metodologías Tradicionales

Predictivo y lineal

Planificación exhaustiva desde el inicio, requisitos fijos.

Modelo en Cascada

1. Análisis de Requisitos
2. Diseño
3. Implementación
4. Verificación (Pruebas)
5. Mantenimiento

Documentación extensiva

Entrega única al final

Fases secuenciales

Control riguroso

Menor flexibilidad al cambio

Cascada (Waterfall)

Modelo en V

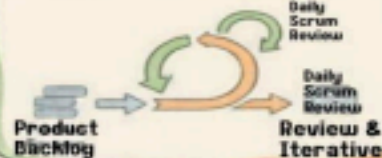
RUP (Rational Unified Process)

Metodologías Ágiles

Desarrollo iterativo e incremental

Entregas pequeñas y frecuentes; adaptación continua.

Scrum (sprints 1-4 semanas)



Colaboración constante

Respuesta rápida al cambio

Valor temprano para el cliente

Comunicación cara a cara

Equipos autoorganizados

Scrum

Kanban

Extreme Programming (XP)

Lean Software Development

Comparación Clave

Metodologías Tradicionales

- Planificación inicial exhaustiva
- Requisitos establecidos y detallados
- Proceso inicial y secuencial
- Ensayos en documentación
- Mayor riesgo al final

Ágiles

- Planificación adaptativa y continua
- Requisitos evolutivos
- Desarrollo iterativo e incremental
- Ensayos en desarrollo funcional
- Menor riesgo por entregas tempranas

Elección depende del proyecto, incertidumbre y cultura del equipo.

nota: la imagen 6 es de autoría propia, pero se diseñó con inteligencia artificial bajo los parámetros de hacer un mapa conceptual del siguiente prompt "haz un mapa conceptual sobre las metodologías de desarrollo de software"

- Desarrollo de una **discusión guiada** acerca de experiencias laborales, académicas o cotidianas relacionadas con:
 - Procesos organizacionales.
 - Problemas de gestión de información.
 - Uso de software empresarial.
 - Herramientas tecnológicas colaborativas.
- Estudio autónomo y socialización grupal de los siguientes temas:
 - Teoría General de Sistemas.
 - Organizaciones inteligentes y enfoque sistémico.
 - Sistemas de información y sus componentes.
 - Procesamiento de datos e información.
 - BPM (Business Process Management).
 - Metodologías ágiles SCRUM.
 - Introducción a UML.
 - Uso básico de Git y GitHub como herramientas de control de versiones.
- Análisis de un caso empresarial transversal (empresa ficticia o real), identificando:
 - Procesos críticos.
 - Áreas funcionales.
 - Posibles necesidades de automatización.
 - Problemas asociados al flujo de información.
- Participación en una actividad diagnóstica tipo foro o quiz interactivo para identificar fortalezas y oportunidades de mejora en los conocimientos técnicos iniciales.

R

1.discusión guiada

análisis del caso empresarial tortiburguer

descripción general de la empresa

"Tortiburguer" es una empresa dedicada a la elaboración y venta de hamburguesas. Aunque lleva aproximadamente 6 años funcionando en el sector informal, ha logrado posicionarse gracias a sus buenas ventas diarias y la aceptación de sus clientes.

Entre domingo y jueves venden entre 140 y 160 hamburguesas diarias, mientras que los viernes y sábados las ventas aumentan entre 280 y 300 productos. Esto demuestra que existe una alta demanda y que el negocio tiene potencial de crecimiento. Sin embargo, la empresa presenta diferentes problemáticas relacionadas con la infraestructura, la organización de pedidos, el flujo de trabajo y las limitaciones del espacio físico.

procesos organizacionales

Dentro de Tortiburguer se pueden identificar varios procesos organizacionales importantes:

- Recepción de pedidos presenciales y domicilios.
- Preparación de alimentos en plancha y cocina fría.
- Entrega de pedidos.
- Atención al cliente.
- Control de inventario e insumos.
- Manejo de ventas y finanzas.

El problema principal es que muchos de estos procesos no están organizados mediante herramientas tecnológicas o sistemas de control, lo que genera retrasos y acumulación de trabajo

problemas de gestión de información

Uno de los principales problemas de Tortiburguer es el manejo de la información de los pedidos.

Cuando aumenta la cantidad de domicilios, especialmente en días de lluvia o fines de semana, los pedidos se acumulan y la empresa pierde control sobre el orden de preparación y entrega. Esto provoca:

- Demoras más de una hora.
- Cancelación de pedidos.
- Malas experiencias para los clientes.
- Estrés en los trabajadores.
- Pérdida de clientes potenciales.

Además, no existe un sistema automatizado para controlar:

- Inventario.
- Ventas.
- Ganancias.
- Disponibilidad de ingredientes.
- Organización de domicilios.

Uso de software empresarial

Tortiburguer podría mejorar usando software para:

- Tomar pedidos.
- Organizar comandas.
- Controlar inventario.
- Registrar ventas y ganancias.

Esto ayudaría a reducir tiempos y mejorar la organización.

Herramientas tecnológicas colaborativas

La empresa podría apoyarse en herramientas como:

- WhatsApp Business para domicilios.
- Google Sheets para inventario y ventas.
- Trello para organizar tareas.

2. Relación con los temas vistos

Teoría General de Sistemas

La empresa funciona como un sistema donde todas las áreas están conectadas. Si la cocina se retrasa, también se retrasan los domicilios y la atención al cliente.

Sistemas de información

Un sistema de información ayudaría a organizar pedidos, ventas e inventario, mejorando la eficiencia del negocio.

BPM (Business Process Management)

BPM serviría para analizar y mejorar el proceso de preparación y entrega de hamburguesas, reduciendo tiempos de espera.

Metodología SCRUM

SCRUM podría utilizarse para desarrollar un software por etapas según las necesidades de la empresa.

UML

UML ayudaría a diseñar diagramas sobre el flujo de pedidos, inventario y domicilios antes de crear el software.

Git y GitHub

Herramientas como Git y GitHub permitirían guardar y controlar cambios del proyecto de software.

3. Análisis empresarial

Procesos críticos

- Preparación de hamburguesas.
- Manejo de domicilios.
- Atención al cliente.
- Control de pedidos.

Áreas funcionales

- Cocina caliente.
- Cocina fría.
- Atención al cliente.
- Administración.

Necesidades de automatización

- Sistema de pedidos.
- Control de inventario.
- Registro de ventas.
- Organización de domicilios.

Problemas del flujo de información

- Acumulación de pedidos.
- Demoras en la entrega.
- Falta de control del inventario.
- Mala organización en horas de alta demanda.

Conclusión

El principal problema de Tortiburguer es la demora en la preparación y entrega de pedidos debido al espacio reducido y la falta de organización tecnológica. Implementar herramientas digitales y mejorar los procesos ayudaría a optimizar el servicio, mejorar la experiencia del cliente y permitir el crecimiento del negocio.



- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
- Aula invertida (Flipped Classroom).
- Socialización grupal.
- Estudio de casos.
- Gamificación mediante cuestionarios interactivos.

Materiales y recursos

- Guía de preguntas orientadoras.
- Tablero y marcadores.
- Herramientas digitales:
 - Bizagi
 - Jamboard o Miro
 - GitHub
 - [Draw.io](#), [Lucidchart](#), [StarUML](#), [Visual Paradigm](#)
 - [Confluence](#), [Notion](#), [Obsidian](#), [AFFiNE](#), [AppFlowy](#), [Logseq](#), [Trello](#), [Coda](#), [ClickUp](#), [Evernote](#)
- Recursos audiovisuales y lecturas complementarias.
- Plataforma para evaluaciones diagnósticas (Kahoot, Quizizz o Formularios Google).

Evidencia de aprendizaje

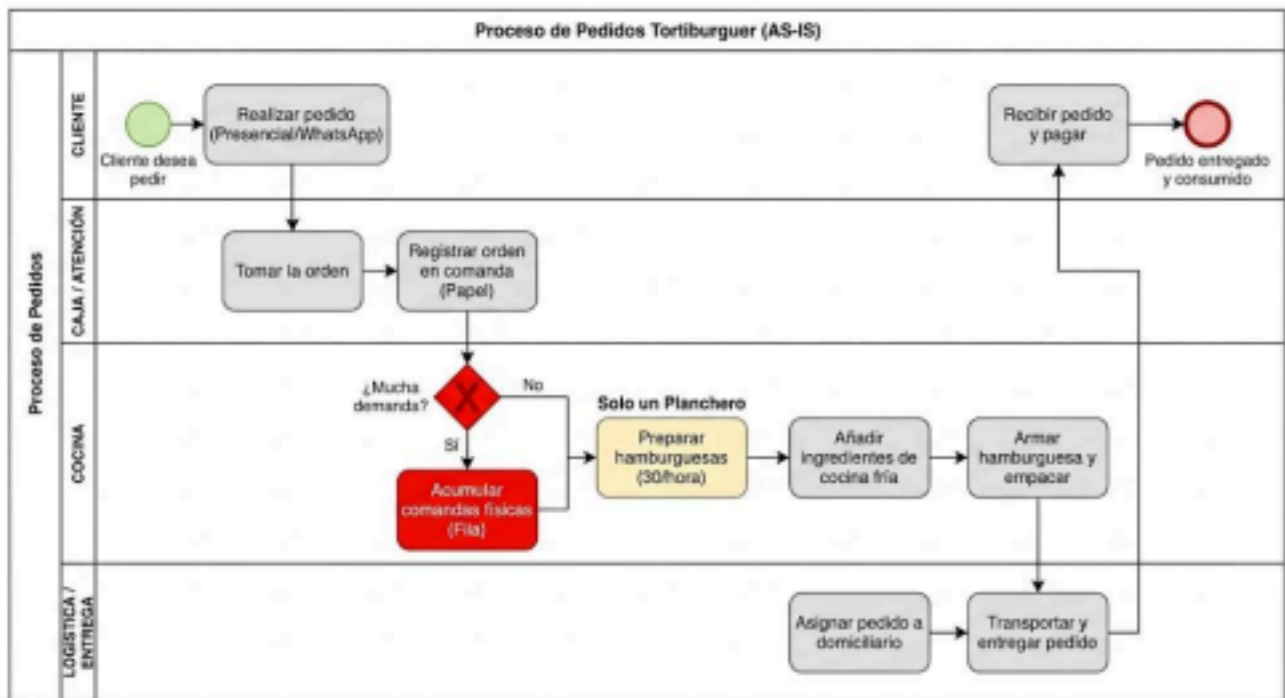
- Mapa conceptual digital.
- Participación en discusión grupal.
- Registro de análisis del caso empresarial.
- Resultado de evaluación diagnóstica.

Duración estimada

6 horas

3.3 Actividades de apropiación del Conocimiento:

El aprendiz, en equipos de trabajo, selecciona un caso de estudio (ej. una pequeña empresa de servicios o una tienda de barrio). Identifica sus procesos clave (al menos 3), aplica una técnica de análisis de procesos (como entrevista informal o revisión documental) y elabora un diagrama de procesos actual (AS-IS) usando BPMN o diagrama de flujo. Señala posibles cuellos de botella.



Actividad 1: Identificación de procesos

GFPI-F-135 V04



• Descripción:

El aprendiz identificará procesos estratégicos, misionales y de apoyo en una organización asignada.

• Taller 1:

- o Elaborar listado de procesos
 - o Clasificarlos
 - o Identificar entradas, salidas y responsables
- R:

Clasificación y Listado de Procesos de Tortiburger

- **Proceso Misional:** proceso de producción y servicio al cliente porque es el proceso clave que transforma la materia prima en el producto final (las hamburguesas) y genera la experiencia directa con el cliente, siendo la fuente principal de ingresos del negocio.
- **Proceso de Apoyo :** proceso de gestión de inventario porque no se le vende directamente al cliente, pero abastece y deja el puesto listo para que el proceso misional pueda operar sin quedarse sin ingredientes.
- **Proceso Estratégico:** proceso de gestión financiera y cierre de caja porque aunque se hace al final del día, la información que arroja (las ganancias reales) le permite al dueño tomar decisiones a futuro, como saber si puede contratar más empleados, abrir otra sucursal o cambiar los precios.

Caracterización de los Procesos (Entradas, Salidas y Responsables)

Producción y Servicio al Cliente (Misional)

- **Responsables:** Mesero, cajero y cocinero.
- **Entradas (Inputs):**
 - Cliente presencial con la intención y necesidad de comprar comida.
 - Ingredientes listos y disponibles en la mesa de trabajo
 - La orden o pedido específico del cliente anotado a mano en la hoja de papel
- **Salidas (Outputs):**
 - Producto terminado: La hamburguesa en tortilla preparada, caliente y debidamente empacada.
 - Cliente satisfecho con su comida recibida.
 - Dinero físico o comprobante de transferencia digital recibido por la venta.
 - **Gestión de Inventario**
- **Responsables:** Dueño del negocio y Auxiliar de cocina.
- **Entradas (Inputs):**
 - Reporte o conteo visual de los ingredientes restantes del día anterior.
 - Dinero en efectivo asignado para la compra de suministros.
 - Ingredientes adquiridos con los proveedores
- **Salidas (Outputs):**
 - Puesto de venta limpio, desinfectado y ordenado para iniciar la jornada.
 - Ingredientes listos para la plancha.
- **Proceso 3: Control Financiero y Cierre de Caja (Estratégico)**
- **Responsable:** Cajero o Dueño del negocio.
- **Entradas (Inputs):**
 - Dinero en efectivo acumulado en la caja registradora durante el día.
 - Comprobantes o notificaciones de transferencias en plataformas digitales (Nequi y Daviplata).
 - Cuaderno de notas manual con los apuntes del día y una calculadora.
- **Salidas (Outputs):**
 - Dinero físico y digital totalmente cuadrado y verificado (sin faltantes ni sobrantes).
 - Reporte diario de ganancias
 - Cuaderno de cuentas actualizado con el cierre de la fecha para el historial del negocio.

Actividad 2: Análisis de procesos

• Descripción:

Aplicar técnicas de análisis como:

- SIPOC

- o Identificación de cuellos de botella

- **Taller 2:**

- o Analizar un proceso seleccionado
- o Detectar problemas
- o Proponer mejoras

SIPOC:

- **Proveedores (Suppliers):** El auxiliar de cocina (que entrega los insumos listos) y el cliente (que da la información de lo que quiere comer)
- **Entradas (Inputs):** Ingredientes alistados y la orden de pedido anotada a mano en papel.
- **Proceso (Process):**
 - 1. El mesero toma el pedido de forma verbal y lo escribe en un papel.
 - 2. El papel se lleva físicamente a la cocina.
 - 3. El cocinero lee la orden, prepara la hamburguesa (o se detiene a preguntar si no entiende la letra) y la empaca.
 - 4. El cajero recibe el pago (efectivo o Nequi) y anota el valor manualmente en un cuaderno.
- **Salidas (Outputs):** Hamburguesa terminada, cliente atendido y dinero o comprobante de pago recibido
- **Clientes (Customers):** El consumidor final que compra y consume la hamburguesa.

Problemas Detectados:

- **Retrasos por mala comunicación:** En las horas pico, el uso de papel para las órdenes hace que el cocinero pierda tiempo intentando entender la letra del mesero o el orden de los pedidos, retrasando la entrega de la comida.
- **Inseguridad en las cuentas:** Registrar las ventas a mano en un cuaderno aumenta el riesgo de errores humanos al sumar, pérdida de datos o que se olvide anotar alguna venta del día

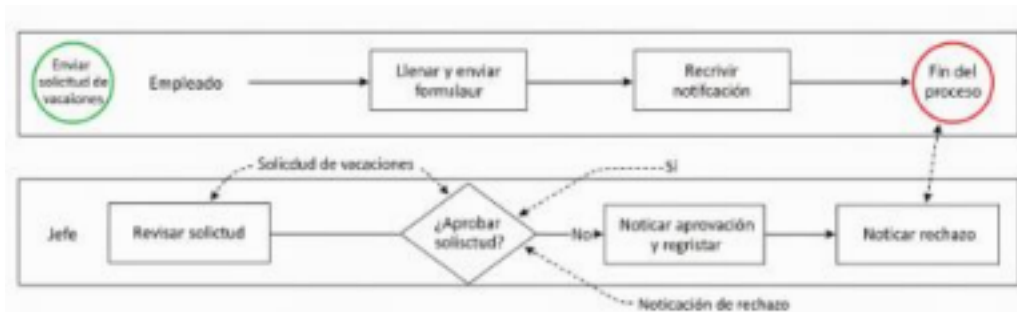
Propuesta de Mejora:

- **Aplicación Móvil para Toma de Pedidos:** Crear un sistema para que el mesero tome la orden desde un celular o tablet, eliminando el uso de papel.
- **Pantalla Digital en Cocina:** El pedido llegará de inmediato a una pantalla para el cocinero con letra clara, ingredientes específicos y ordenada por tiempo de llegada, evitando confusiones y retrasos.
- **Módulo de Caja e Inventario Automatizado:** Un software que registre cada venta automáticamente, descuente los ingredientes del inventario en tiempo real y sume los ingresos del día sin necesidad de usar calculadora ni cuadernos

Actividad 3: Diagramación de procesos

- **Descripción:**

Elaborar diagramas de procesos (BPMN o flujogramas)



• **Taller 3:**

- o Diseñar diagrama del proceso analizado
- o Identificar áreas involucradas
- o Relacionar con el sistema de información

• **Ambiente requerido:**

Sala de sistemas / software de modelado (Bizagi, Draw.io) o trabajo de campo virtual con herramientas de diagramación ([Draw.io](https://draw.io), Lucidchart).

• **Estrategias:**

Aprendizaje basado en proyectos, trabajo colaborativo

GFPI-F-135 V04



• **Materiales:**

Computador, software de diagramación, Plantilla de mapa de procesos, check-list de análisis.

• **Material de apoyo:**

Guías BPM, teoría de sistemas, ciclo de vida del software Tutorial de BPMN (https://www.youtube.com/playlist?list=PLSYB9zIMhzCk4x1VZGqmcwS249-_i58aR), <https://www.lucidchart.com/pages/es/bpmn-bpmn-20-tutorial>,

- Ejemplo de diagrama AS-IS.

Evidencias de aprendizaje:

- Documento escrito con identificación de procesos y análisis.
- Diagrama de procesos actual (AS-IS).
- Documento de caracterización de procesos
- Informe de análisis
- Listado de cuellos de botella detectados.

Instrumentos de evaluación:

- Lista de chequeo
- Rúbrica de diagramación
- Observación directa
- Lista de chequeo y rúbrica analítica.

Duración: 18 horas

3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento:

• **Descripción:**

El aprendiz aplicará lo aprendido en el proyecto formativo: Los equipos presentan su diagrama de procesos y puntos críticos al instructor y compañeros, simulando una reunión con stakeholders. Defienden por qué esos cuellos de botella deben ser solucionados con software. Reciben retroalimentación y ajustan su entrega.

- o Elaborar mapa de procesos real
- o Identificar cuellos de botella
- o Relacionar procesos con el sistema a desarrollar

• **Taller integrador:**

Construcción del **mapa de procesos organizacional completo** con análisis crítico.

• **Ambiente requerido:** Ambiente de formación con acceso a internet. / empresa simulada •

Estrategias: Aprendizaje basado en proyectos Exposición, simulación de reunión con cliente, coevaluación.

GFPI-F-135 V04

modelado,



• **Materiales:**

Software de

• **Evidencias de aprendizaje:** Rúbrica de presentación, formato de retroalimentación. o

Mapa de procesos

o Informe técnico

o Presentación (PPT o similar).

o Informe final ajustado con procesos, diagrama y cuellos de botella.

• **Instrumentos de evaluación:**

Rúbrica analítica Lista de chequeo, rúbrica para exposición.

• **Duración:** 8 horas

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto	Actividad del proyecto	Actividad de	Evidencias de	Criterios de	Técnicas e Instrumentos de

Análisis	Analizar modelo de negocio y diferenciar puntos críticos	Identificación y caracterización de los procesos de la organización	- Documento con identificación de procesos - Lista de cuellos de botella	Identifica procesos correctamente - Identifica procesos según estructura organizacional	Lista de chequeo rúbrica,
Análisis	Análisis de procesos	Diagramación	Diagrama BPMN, - Diagrama AS IS	Aplica técnicas de análisis, - Elabora diagrama identificando áreas de incidencia directa	Rúbrica
Análisis	Evaluación procesos	Informe	Informe técnico, - Presentación final	Reconoce contexto y fronteras - Reconoce fronteras y contexto del sistema	Rúbrica

GFPI-F-135 V04



Análisis	Analizar modelo de negocio y diferenciar puntos críticos	Identificación y caracterización de los procesos de la organización	- Documento con identificación de procesos - Lista de cuellos de botella	Identifica procesos correctamente - Identifica procesos según estructura organizacional	Lista de chequeo rúbrica,
----------	--	---	---	--	---------------------------

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

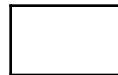
- **Proceso:** Conjunto de actividades relacionadas que generan valor
- **BPM:(Business Process Management):** Gestión de procesos de negocio. •
- Diagrama AS-IS:** Representación del estado actual de un proceso.
- **Sistema de información:** Conjunto de elementos que procesan datos
- **Teoría general de sistemas:** Marco teórico para estudiar sistemas complejos. • **Diagrama AS-IS:** representación gráfica que muestra el estado actual de un proceso, sistema o flujo de trabajo dentro de una organización. Su objetivo es describir cómo funcionan realmente los procesos en el momento presente, sin modificaciones ni mejoras, para entender la situación real y detectar problemas, ineficiencias o áreas de oportunidad. • **Cuello de botella:** Punto crítico que limita el rendimiento

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Construya o cite documentos de apoyo para el desarrollo de la guía, según lo establecido en la guía de desarrollo curricular. (**BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA**).

- IEEE – Estándares de Ingeniería de Software
- IREB – Ingeniería de Requisitos.
- ICONTEC NTC 1486
- Pressman, Ingeniería de Software
- Sommerville, I. (2011). So

Ingen



práctico

Ingen

- Pressman, R. S. (2010). . McGraw-Hill.

NTC 1486: Requisitos para la documentación de

software

- ICONTEC. (2015). .
- IREB. (2014).

International Require

Requisitos

*Business Process Model
and Notation*

• BPMN 2.0 Specification. (2013). . • Webgrafía:

- Introducción a BPM: <https://www.bpmn.org>

GFPI-F-135 V04



- Draw.io para diagramas: <https://app.diagrams.net>

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

Autor (es)				

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

Autor (es)					

GFPI-F-135 V04